

PROJECT SPECIFICATION DOCUMENT

InvestDash

금융 데이터 AI 분석 대시보드 기획서

프로젝트	버전	작성자	배포 URL
InvestDash	Release	kasangyong	investdash.vercel.app

목 차 · CONTENTS

01	프로젝트 개요	03
02	기획 배경 및 목적	03
03	타겟 사용자 및 사용자 시나리오	04
04	핵심 기능 명세	04
05	데이터 처리 아키텍처	06
06	금융 지표 계산 명세	07
07	AI 인사이트 시스템	09
08	UI/UX 설계 원칙	10
09	기술 스택	11
10	프로젝트 파일 구조	12
11	Skills.md 아키텍처	13
12	CSV 데이터 형식 명세	13
13	향후 개발 계획	14

SECTION 01

프로젝트 개요

InvestDash는 CSV 파일 하나를 업로드하면 금융 데이터를 자동으로 분석하고 전문가 수준의 인사이트를 제공하는 AI 기반 투자 대시보드입니다. 별도의 설정 없이 데이터 타입을 자동 감지하고, 적합한 차트와 지표를 자동으로 구성합니다.

항목	내용
프로젝트명	InvestDash — 금융 데이터 AI 분석 대시보드
배포 URL	investdash.vercel.app
지원 데이터	주가 OHLCV, 포트폴리오, 수익률 시계열, 재무제표, 범용 CSV
핵심 기술	React + TypeScript, Claude API, lightweight-charts, Vercel
AI 엔진	Claude Sonnet (claude-sonnet-4-6), 규칙 기반 폴백 지원

핵심 가치 제안: 복잡한 금융 분석 도구 없이, CSV 파일 하나로 즉시 전문가 수준의 투자 데이터 분석을 경험할 수 있습니다.

SECTION 02

기획 배경 및 목적

배경

개인 투자자와 금융 입문자들은 보유 주식이나 포트폴리오를 분석하고 싶어도 Bloomberg, FactSet 같은 전문 툴은 수백만 원의 구독료가 필요하고, Excel은 전문 지식이 요구됩니다. ChatGPT에 데이터를 붙여 넣는 방식은 보안 우려와 형식 제약이 따릅니다.

목적

- **접근성:** 금융 지식 없이도 즉시 사용 가능한 분석 환경 제공
- **자동화:** 데이터 타입 감지부터 차트 구성, 지표 계산, 인사이트 생성까지 전 과정 자동화
- **전문성:** 샤프비율, MDD, 볼린저 밴드 등 기관 수준 지표를 브라우저에서 무료로
- **개인정보 보호:** 업로드 데이터는 서버에 저장되지 않으며 브라우저 내에서만 처리

SECTION 03

타겟 사용자 및 사용자 시나리오

타겟 사용자

유형	설명	주요 Pain Point
개인 투자자	국내외 주식 보유자	포트폴리오 성과 분석 툴 부재
금융 입문자	투자 공부 중인 학생·직장인	전문 지표 해석 어려움
퀀트 입문자	데이터 기반 투자를 시작하는 사람	분석 환경 구축 비용·시간
금융 교육자	투자 강의·세미나 진행자	실시간 데모 가능한 시각화 도구

주요 사용자 시나리오



시나리오 A — 주식 투자자

삼성전자 1년치 일봉 데이터를 증권사 HTS에서 CSV로 내보내 업로드합니다. 시스템이 OHLCV를 감지하고 캔들차트, RSI, 볼린저 밴드, 이동평균선을 즉시 렌더링합니다. AI가 "현재 RSI 67.2로 과매수 임박 구간, 단기 조정 가능성 유의" 인사이트를 한국어로 제공합니다.

시나리오 B — 포트폴리오 관리자

10개 종목으로 구성된 포트폴리오를 ticker, weight, returnRate 컬럼의 CSV로 업로드합니다. 트리맵으로 비중 분포를 시각화하고, 가중 수익률과 종목별 성과 비교 차트를 확인합니다.

SECTION 04

핵심 기능 명세

1. 데이터 자동 감지 엔진

업로드된 CSV의 컬럼명과 데이터 패턴을 분석하여 5가지 데이터 타입 중 하나로 자동 분류합니다.

데이터 타입	감지 조건	신뢰도
STOCK_OHLCV	날짜 + open/high/low/close 4개 컬럼 모두 존재	0.88 ~ 0.97
PORTFOLIO	ticker + weight 또는 return 컬럼 존재	0.92
RETURNS	날짜 + return/수익률 컬럼 존재 (OHLCV 제외)	0.90
FINANCIAL_STATEMENT	revenue/매출/영업이익 등 재무 컬럼 존재	0.85
GENERIC	위 조건 해당 없음 — 범용 통계 대시보드	0.50

2. 금융 지표 자동 계산

지표	대상 타입	설명
총 수익률	전체	(마지막 종가 - 첫 종가) / 첫 종가 × 100
CAGR	OHLCV, RETURNS	연환산 복리 수익률 (1년 이상 데이터 필요)
샤프 비율	OHLCV, RETURNS	위험 대비 초과수익, Rf=3.5% 기준
소르티노 비율	OHLCV, RETURNS	하방 변동성만 고려한 위험 조정 수익률
최대 낙폭 (MDD)	OHLCV, RETURNS	고점 대비 최대 하락폭
변동성	전체	연환산 수익률 표준편차 (PORTFOLIO는 횡단면)
RSI (14)	OHLCV	상대강도지수, 14일 기준

지표	대상 타입	설명
이동평균	OHLCV	MA20, MA50, MA200
볼린저 밴드	OHLCV	MA20 ± 2σ
MACD	OHLCV	EMA12 - EMA26, Signal EMA9

3. 인터랙티브 시각화

차트 유형	적용 타입	라이브러리
캔들스틱 + 거래량	STOCK_OHLCV	lightweight-charts v5
RSI 라인 차트	STOCK_OHLCV	Recharts
누적 수익률 Area	OHLCV, RETURNS	Recharts
MDD 낙폭 차트	OHLCV, RETURNS	Recharts
포트폴리오 트리맵	PORTFOLIO	Recharts Treemap
종목별 수익률 Bar	PORTFOLIO	Recharts

4. AI 인사이트 생성

- **Claude API 연동:** VITE_CLAUDE_API_KEY 설정 시 claude-sonnet-4-6 모델로 한국어 인사이트 생성
- **규칙 기반 폴백:** API 키 없어도 MA 골든/데드크로스, RSI 7단계 해석, 볼린저 스킵즈 감지 자동 작동
- **최대 5개 인사이트:** 추세·모멘텀·리스크·거래량·변동성 카테고리 구성
- **면책 문구 자동 포함:** "과거 데이터 기반, 미래 수익 미보장"

5. 데모 모드

파일 없이도 미리 준비된 3가지 샘플 데이터로 즉시 체험 가능합니다.

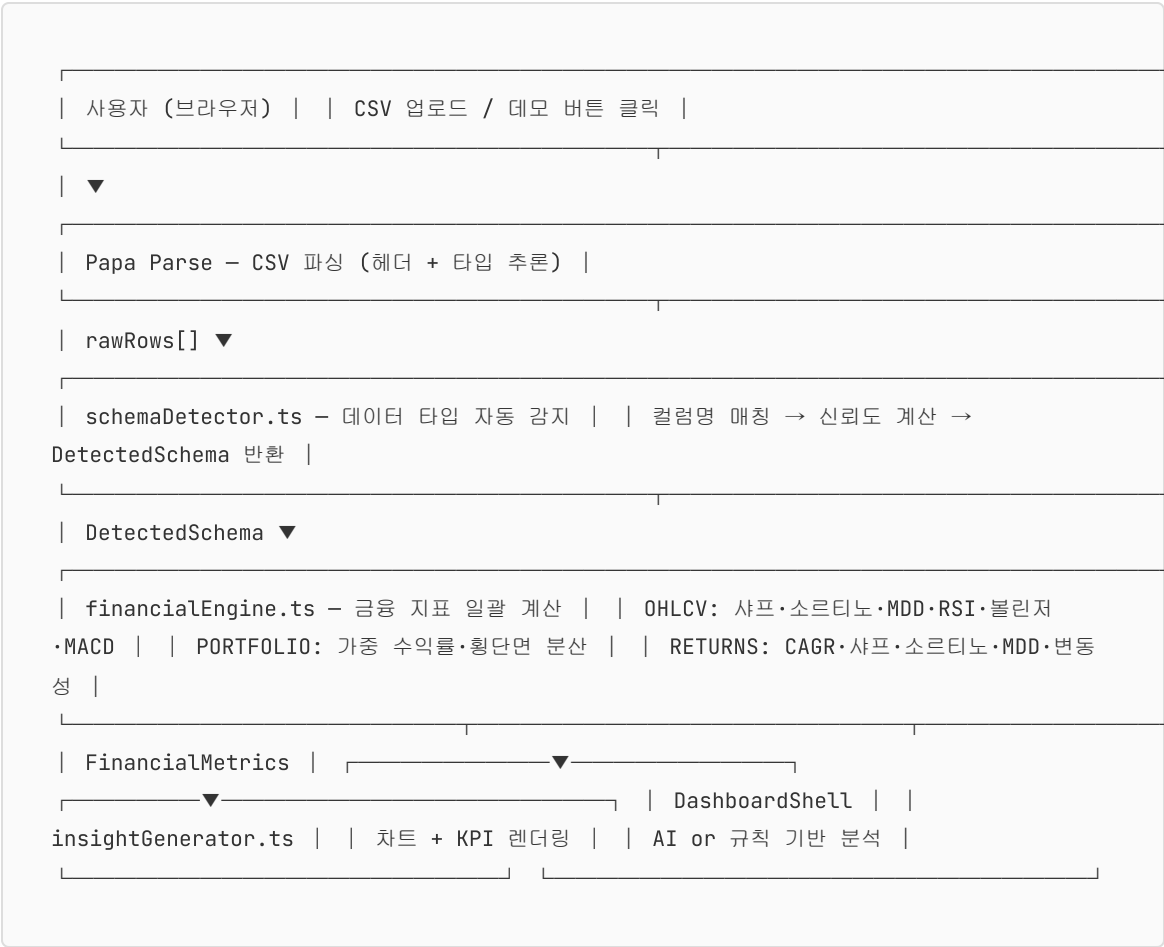
- **주식 데모:** GBM 시뮬레이션 2년치 OHLCV 데이터 (504거래일, 시드=42)
- **포트폴리오 데모:** 10개 종목 비중·수익률 샘플

- **수익률 데모:** 일간 수익률 시계열 샘플

SECTION 05

데이터 처리 아키텍처

전체 처리 흐름



상태 관리

React 상태(`appState`)로 화면 전환을 관리합니다. 별도 라우터 없이 단일 페이지에서 동작합니다.

상태값	화면	전환 조건
'landing'	메인 Hero + 랜딩 페이지	초기 진입, 리셋 버튼 클릭

상태값	화면	전환 조건
'loading'	분석 중 로딩 화면	파일 업로드 직후
'dashboard'	분석 대시보드	파싱·감지·계산 완료 후

데이터 보안

서버 업로드 없음: 모든 CSV 파싱 및 지표 계산은 브라우저(클라이언트) 내에서만 처리됩니다. 사용자 데이터는 서버로 전송되지 않으며, Claude API 호출 시에는 원시 데이터가 아닌 계산된 지표 요약만 전송됩니다.

대용량 데이터 처리

- 데이터 포인트 > **1,000**: 일간→주간 자동 리샘플링
- 데이터 포인트 > **5,000**: 일간→월간 자동 리샘플링
- RSI 차트: 최근 **120개** 포인트만 표시
- 누적수익률·MDD 차트: 최대 **200개** 포인트로 다운샘플링
- 데이터 테이블: 기본 **100행** 표시 (더보기 가능)

SECTION 06

금융 지표 계산 명세

전제 조건: 무위험 수익률(Rf) = 연 3.5% / 일간 = 0.035 ÷ 252 | 연환산 기준 = 252 거래일 | 최소 데이터: 샤프·소르티노 20일 이상, CAGR 365일 이상

수익률 지표

총 수익률 (TOTAL RETURN)

$$\frac{(\text{마지막 종가} - \text{첫 종가})}{\text{첫 종가}} \times 100$$

양수에 반드시 + 기호 표시. 색상: 양수=#26a69a, 음수=#ef5350

CAGR

$$(\text{종료값} / \text{시작값})^{(1/\text{연수})} - 1$$

연수 = 달력일수 / 365.25. 기간 < 1년이면 null 반환(N/A)

일간 수익률 배열

$$(\text{종가}[i] - \text{종가}[i-1]) / \text{종가}[i-1]$$

샤프·소르티노·변동성 계산의 기반 데이터

누적 수익률

$$(\text{현재가} - \text{기준가}) / \text{기준가} \times 100$$

차트 시각화용. 첫 데이터포인트를 기준(0%)으로 설정

위험 조정 지표

샤프 비율 (SHARPE)

$$\frac{\text{mean}(\text{excess})}{\text{std}(\text{excess})} \times \sqrt{252}$$

excess = 일간수익률 - Rf일간. ≥1 양호, ≥2 매우 우수

소르티노 비율 (SORTINO)

$$\frac{(\text{연환산수익률} - Rf)}{\text{downside_std}} \times \sqrt{252}$$

하방 수익률(Rf 미만)만으로 std 계산. 하방 없으면 null

최대 낙폭 (MDD)

$$\max((\text{cummax} - \text{현재가}) / \text{cummax}) \times (-1)$$

항상 음수로 표시. 시각화: 낙폭 구간 빨간 음영

변동성 (VOLATILITY)

$$\text{std}(\text{일간수익률}) \times \sqrt{252} \times 100$$

연환산 %. PORTFOLIO는 종목별 returnRate 횡단면 std

기술적 지표

지표	파라미터	계산 방식	해석
이동평균 (SMA)	20일, 50일, 200일	최근 N개 종가 산술 평균	골든크로스(MA20>MA50), 데드크로스 감지
RSI	14일	Wilder's EMA 방식, RS=평균 상승/평균하락	>70 과매수, <30 과매도 (7단계 세분화)
볼린저 밴드	20일, 2σ	MA20 ± 2 × std(종가 20일)	스퀴즈(<4%), 밴드 돌파 감지
MACD	12/26/9	EMA(12)-EMA(26), Signal=EMA9(MACD)	Histogram=MACD-Signal, 양 전환 매수 신호

샤프 비율 등급 기준

샤프 비율	등급	색상
≥ 2.0	매우 우수	#4caf50 (green)
1.0 ~ 2.0	양호	#26a69a (teal)
0 ~ 1.0	보통	#ffa726 (orange)
< 0	위험 대비 수익 부족	#ef5350 (red)

SECTION 07

AI 인사이트 시스템

이중 모드 구조

모드	조건	처리 방식
Claude API 모드	VITE_CLAUDE_API_KEY 환경변수 설정됨	계산된 지표를 JSON으로 구성 → claude-sonnet-4-6에 전송 → 한국어 인사이트 수신
규칙 기반 폴백	API 키 없음 (기본값)	사전 정의된 규칙으로 즉시 인사이트 생성 (API 없이도 완전 동작)

Claude API 호출 명세

항목	값
모델	claude-sonnet-4-6
엔드포인트	https://api.anthropic.com/v1/messages
최대 토큰	2,048
API 키 검증	sk-ant- 접두사 확인

전송 데이터 원시 데이터 제외, 계산된 지표 요약만 전송

규칙 기반 인사이트 — 감지 항목

카테고리	감지 기준	임계값
MA 추세	골든크로스 / 데드크로스	MA20 vs MA50 대소 비교 + 괴리율
RSI 모멘텀	7단계 구간 분류	20 / 30 / 45 / 55 / 70 / 80

카테고리	감지 기준	임계값
불린저 스퀴즈	밴드폭 협착 감지	극심: <4%, 진행: <6%
불린저 포지션	현재가 밴드 내 위치	상단 근접: >90%, 하단 근접: <10%
거래량 이상	20일 평균 대비 비율	폭증: >200%, 급감: <30%
MDD 등급	낙폭 심각도	10% / 20% / 40% 구간

인사이트 생성 원칙

- 모든 데이터 타입 공통 **최대 5개** 인사이트
- 위험 요소를 기회 요소보다 **먼저 언급** (보수적 원칙)
- 수치를 **반드시 포함** ("좋다"가 아닌 "샤프비율 1.8로 양호")
- 직접 투자 권유 절대 금지** — "매수하세요", "반드시 오릅니다" 등
- 모든 분석에 **"과거 데이터 기반, 미래 수익 미보장"** 면책 포함

SECTION 08

UI/UX 설계 원칙

디자인 시스템

금융 대시보드 표준을 따르는 다크 테마 전용 디자인. 라이트 모드 전환 없음.

색상 토큰 시스템 (변경 불가)

토큰	색상코드	용도
배경 (최외곽)	#0a0a0a	전체 배경
카드 배경	#111111	컴포넌트 카드
보더	#222222	컴포넌트 경계
텍스트 기본	#d4d4d4	본문 텍스트
텍스트 보조	#888888	레이블, 부가 정보
상승 / 수익	#26a69a	양수 수익률, 과매도
하락 / 손실	#ef5350	음수 수익률, 과매수
MA20 라인	#f59e0b	20일 이동평균선
MA50 라인	#818cf8	50일 이동평균선
볼린저 밴드	rgba(96,165,250,0.7)	상·하단 밴드

레이아웃 원칙

- **F-Pattern:** 최상단 KPI 요약 → 주요 차트 → 보조 분석 → 상세 테이블
- **단일 차트 = 단일 인사이트:** 하나의 차트가 하나의 메시지만 전달

- **모바일 우선 반응형:** 모바일(<768px) 1열, 데스크탑(≥1024px) 2~3열
- **인터랙티브:** 모든 차트에 툴팁, 호버 하이라이트, 줌 지원

대시보드 그리드 레이아웃

데이터 타입	메인 차트 비율	인사이트 패널
STOCK_OHLCV	col-span-3 / 5 (60%)	col-span-2 / 5 (40%)
PORTFOLIO	col-span-3 / 5 (60%)	col-span-2 / 5 (40%)
RETURNS	col-span-3 / 5 (60%)	col-span-2 / 5 (40%)

KPI Bar 스펙

- 위치: 헤더 바로 아래, 전체 너비, 스크롤 가능 (sticky)
- 수치 양수: teal(#26a69a), 음수: red(#ef5350)
- MDD: -20% 초과 시 빨간 강조 / 변동성: 30% 초과 시 빨간 강조
- 샤프·소르티노: ≥1 teal, ≥0 neutral, <0 red

SECTION 09

기술 스택

레이어	기술	버전	선택 이유
언어	TypeScript	5.x	금융 데이터 타입 안전성, 컴파일 타임 오류 방지
프레임워크	React + Vite	18 / 6.x	빠른 빌드, 컴포넌트 재사용성, HMR
스타일링	Tailwind CSS	4.x	유틸리티 퍼스트, 다크 테마 구성 용이
차트 (OHLCV)	lightweight-charts	v5	캔들스틱 전문, 고성능 WebGL 렌더링
차트 (범용)	Recharts	2.x	React 친화적, 트리맵·Area·Bar 지원
CSV 파싱	Papa Parse	5.x	브라우저 표준 CSV 파서, 한국어 인코딩 지원
AI 엔진	Claude API	sonnet-4-6	한국어 금융 인사이트 생성, 높은 맥락 이해도
배포	Vercel	—	GitHub 자동 배포, 무료 HTTPS, 글로벌 CDN

의존성 목록

```
{
  "dependencies": {
    "react": "^18.x",
    "recharts": "^2.x",
    "lightweight-charts": "^5.x",
    "papaparse": "^5.x",
    "tailwindcss": "^4.x"
  },
  "devDependencies": {
    "typescript": "^5.x",
```

```
"vite": "^6.x",
"@types/react": "^18.x"
}
}
```

환경 변수

변수명	필수	설명
VITE_CLAUDE_API_KEY	선택	Claude API 키 (없으면 규칙 기반 폴백 사용)

SECTION 10

프로젝트 파일 구조

```

invest_guide/
|
|-- SKILLS.md                ★ 시스템 사양서
|-- skills/                  ★ 도메인별 상세 명세
|   |-- data-schema.md      스키마 감지 규칙
|   |-- indicators.md       금융 지표 계산 공식
|   |-- visualization.md    차트 선택 기준
|   |-- insight-generation.md  인사이트 생성 규칙
|   |-- dashboard-layout.md 레이아웃 구성 규칙
|
|-- src/
|   |-- App.tsx              앱 진입점 + 상태 관리 + 랜딩 페이지
|   |
|   |-- engine/              핵심 분석 엔진
|   |   |-- schemaDetector.ts  데이터 타입 자동 감지
|   |   |-- financialEngine.ts  금융 지표 계산 (샤프·MDD·RSI 등)
|   |   |-- insightGenerator.ts AI·규칙 기반 인사이트 생성
|   |
|   |-- components/
|   |   |-- layout/
|   |   |   |-- DashboardShell.tsx  대시보드 전체 레이아웃
|   |   |   |-- KPIBar.tsx          상단 KPI 지표 바
|   |   |-- charts/
|   |   |   |-- CandlestickChart.tsx  캔들스틱 (lightweight-charts)
|   |   |   |-- RSICheck.tsx          RSI 라인 차트
|   |   |   |-- ReturnsLineChart.tsx  누적 수익률 Area 차트
|   |   |   |-- DrawdownChart.tsx     MDD 낙폭 차트
|   |   |   |-- PortfolioTreemap.tsx  포트폴리오 트리맵
|   |   |   |-- PortfolioBarChart.tsx  종목별 수익률 Bar
|   |   |-- widgets/
|   |   |   |-- KPICard.tsx           개별 KPI 카드
|   |   |   |-- InsightPanel.tsx      AI 인사이트 패널
|   |   |   |-- DataTable.tsx         원시 데이터 테이블
|   |   |   |-- UploadZone.tsx        파일 업로드 영역
|   |
|   |-- data/                데모용 샘플 데이터
|   |   |-- demoStock.ts       GBM 시뮬레이션 OHLCV
|   |   |-- demoPortfolio.ts   포트폴리오 샘플
|   |   |-- demoReturns.ts     수익률 시계열 샘플
|   |
|   |-- types/

```

```
|      └── financial.ts      TypeScript 타입 정의
|
|─── index.html
|─── package.json
|─── vite.config.ts
```

SECTION 11

Skills.md 아키텍처

Skills.md란: InvestDash 시스템의 동작을 기술하는 사양서입니다. 실제 동작은 각 섹션에 명시된 대응 모듈의 코드에 의해 결정됩니다.

5종 Skills.md 구성

파일	대응 코드 모듈	역할
SKILLS.md	전체 시스템	통합 사양서 (5개 섹션 요약)
skills/data-schema.md	schemaDetector.ts	데이터 타입 감지 규칙 및 컬럼 매핑
skills/indicators.md	financialEngine.ts	금융 지표 계산 공식 명세
skills/visualization.md	차트 컴포넌트	데이터 타입별 차트 선택 기준
skills/insight-generation.md	insightGenerator.ts	AI 인사이트 생성 원칙·템플릿
skills/dashboard-layout.md	DashboardShell.tsx	레이아웃·색상·KPI 구성 규칙

SECTION 12

CSV 데이터 형식 명세

STOCK_OHLCV 형식

```
date,open,high,low,close,volume
2024-01-02,70800,71500,70200,71200,1250000
2024-01-03,71200,72000,71000,71800,1380000
```

컬럼	대체 인식 가능 컬럼명	형식
날짜	date, time, timestamp, 날짜, 일자, 거래일, 기준일	YYYY-MM-DD 또는 YYYY/MM/DD
시가	open, 시가, o	숫자
고가	high, 고가, h	숫자
저가	low, 저가, l	숫자
종가	close, 종가, c, price, 가격	숫자
거래량	volume, vol, 거래량, v	숫자 (선택)

PORTFOLIO 형식

```
ticker,name,weight,returnRate
005930,삼성전자,25.5,12.3
000660,SK하이닉스,18.2,-5.1
035420,NAVER,12.0,8.7
```

컬럼	대체 인식 가능 컬럼명	형식
종목코드	ticker, symbol, 종목코드, code	문자열

컬럼	대체 인식 가능 컬럼명	형식
비중	weight, allocation, 비중, proportion, alloc	0~100 (%) 또는 0~1 자동 감지
수익률	returnRate, return, 수익률, 손익	% (선택)

RETURNS 형식

```
date,return
2024-01-02,0.0123
2024-01-03,-0.0045
2024-01-04,0.0089
```

컬럼	대체 인식 가능 컬럼명	형식
날짜	date, 날짜, 기준일	YYYY-MM-DD
수익률	return, returns, 수익률, pnl, profit, 손익	소수 (0.01 = 1%)

공통 주의사항: 최소 2개 컬럼 필요. 10행 이상 권장. null 비율 50% 초과 시 경고. 100,000행 초과 시 자동 리샘플링. UTF-8 인코딩 권장.

SECTION 13

향후 개발 계획

단기 개선 (기능 완성도)

- **FINANCIAL_STATEMENT 대시보드 구현:** 재무제표 데이터 전용 레이아웃 (현재 GENERIC으로 처리)
- **포트폴리오 시계열 지원:** 날짜 컬럼이 있는 포트폴리오 데이터로 MDD·샤프비율 계산
- **벤치마크 비교:** KOSPI·S&P500 기준 알파, 베타 계산
- **다크/라이트 테마 토글:** 현재 다크 전용, 라이트 모드 추가
- **신뢰도 검증:** 라벨링된 CSV 테스트셋으로 스키마 감지 신뢰도 실측

중기 개선 (사용성)

- **다중 파일 비교:** 두 종목 또는 두 포트폴리오를 동시에 비교 분석
- **기간 선택 필터:** 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, ALL 버튼으로 차트 기간 조정
- **Excel/JSON 지원:** CSV 외 .xlsx, .json 포맷 업로드
- **차트 내보내기:** PNG/SVG로 차트 이미지 저장
- **모바일 최적화:** 스와이프 제스처, 터치 줌 개선

장기 개선 (플랫폼화)

- **실시간 주가 연동:** 증권 API 연결로 라이브 데이터 대시보드
- **포트폴리오 최적화:** 효율적 프론티어, 마코위츠 모델 제안
- **리포트 생성:** 분석 결과를 PDF 보고서로 자동 생성
- **다국어 지원:** 영어, 일본어 인사이트 생성

본 기획서의 모든 기술 명세는 실제 구현 코드(`src/engine/`)를 기준으로 작성되었습니다. Skills.md 파일군은 시스템 사양서로 코드와 함께 유지·관리됩니다.